分细组 · 医学英语词表

组织学 × 分子细胞生物学 · 课程讲义术语整理

共 294 词　　12 个单元　　按单元排列 · 可作为背单词网页的速查版

绪论与研究技术

18 词

tissue
组织
形态相似、功能相关的细胞和细胞外基质构成

histology
组织学
研究正常人体微细结构及其相关功能

cell
细胞
机体结构和功能的基本单位

organ
器官
几种组织组合成具有一定形态和功能的结构

organ system
器官系统
多个器官协同完成连续功能

primary tissue
基本组织
上皮、结缔、肌、神经四大类

light microscope (LM)
光学显微镜
分辨率约 0.2 μm

electron microscope (EM)
电子显微镜
分辨率可达 0.2 nm

resolution
分辨率
能分辨两点之间的最小距离

hematoxylin-eosin staining (H-E)
苏木精-伊红染色
嗜碱性染成紫蓝，嗜酸性染成粉红

periodic acid-Schiff reaction (PAS)
过碘酸-希夫反应
显示糖类，阳性为紫红色沉淀

immunohistochemistry
免疫组织化学
利用抗原-抗体特异结合定位

immunofluorescence
免疫荧光
荧光标记抗体显示抗原分布

confocal microscopy
激光扫描共聚焦显微镜
光学切片与三维重建

transmission electron microscopy (TEM)
透射电镜
观察细胞内部超微结构

scanning electron microscopy (SEM)
扫描电镜
观察细胞或组织表面立体形态

cryo-electron microscopy (Cryo-EM)
冷冻电镜
近原子分辨率解析生物大分子结构

cell theory
细胞学说
细胞是生物体结构和功能的基本单位

上皮组织

24 词

covering epithelium
被覆上皮
覆盖体表或衬贴管腔、囊腔

simple squamous epithelium
单层扁平上皮
薄，利于物质交换

simple cuboidal epithelium
单层立方上皮
见于肾小管、甲状腺滤泡等

simple columnar epithelium
单层柱状上皮
以吸收和分泌为主

stratified squamous epithelium
复层扁平上皮
耐摩擦，起保护作用

transitional epithelium
变移上皮
排尿管道，细胞层数随充盈变化

endothelium
内皮
衬贴心血管和淋巴管腔面

mesothelium
间皮
衬贴胸膜、腹膜和心包腔面

microvillus
微绒毛
游离面指状突起，扩大吸收面积

cilium
纤毛
可摆动，核心为“9+2”微管结构

stereocilia
静纤毛
长而不动，实为微绒毛，见于附睾等

cell coat
细胞衣
即糖萼/糖衣，参与黏附与识别

tight junction
紧密连接
封闭细胞间隙，形成屏障

intermediate junction
中间连接
黏着连接，维持细胞形态

desmosome
桥粒
牢固连接，耐机械张力

gap junction
缝隙连接
连接子通道，介导细胞间通讯

hemidesmosome
半桥粒
上皮细胞基底面与基膜的连接

basement membrane
基膜
上皮与结缔组织之间的支持层

basal lamina
基板
基膜的致密层，含IV型胶原等

plasma membrane infolding
质膜内褶
基底面内陷，扩大物质交换面积

junctional complex
连接复合体
紧密连接、中间连接和桥粒依次出现

glandular epithelium
腺上皮
以分泌为主要功能的上皮

acinus
腺泡
浆液性腺的分泌单位

goblet cell
杯状细胞
分泌黏液，PAS 阳性

结缔组织

22 词

mesenchyme
间充质
胚胎性结缔组织，中胚层来源

connective tissue proper
固有结缔组织
疏松、致密、网状和脂肪组织

loose connective tissue
疏松结缔组织
细胞少、纤维疏松、基质多

dense connective tissue
致密结缔组织
纤维多而密，支持连接为主

collagenous fiber
胶原纤维
I/III 型胶原，嗜酸性，有横纹

elastic fiber
弹性纤维
弹性蛋白加微原纤维，可回弹

reticular fiber
网状纤维
III 型胶原，嗜银性，构成支架

ground substance
基质
无定形，含蛋白多糖和糖蛋白

tissue fluid
组织液
血浆滤过形成，物质交换媒介

fibroblast
成纤维细胞
合成胶原和基质

macrophage
巨噬细胞
吞噬、抗原提呈

plasma cell
浆细胞
来自 B 细胞，分泌抗体

mast cell
肥大细胞
释放组胺、肝素，参与过敏

adipocyte
脂肪细胞
储存脂滴，分泌脂肪因子

monocyte
单核细胞
巨噬细胞的前体

chemotaxis
趋化性
沿化学梯度定向迁移

antigen-presenting cell (APC)
抗原提呈细胞
提呈抗原给 T 细胞

collagen
胶原蛋白
细胞外基质主要结构蛋白

adipose tissue
脂肪组织
储存脂肪、保温、内分泌

adipokine
脂肪因子
脂肪细胞分泌的活性分子

leptin
瘦素
调节食欲和能量平衡

niche
微环境/龛
干细胞所处的特殊微环境

肌组织

23 词

muscle fiber
肌纤维
肌细胞，细长形

sarcoplasm
肌质
肌细胞质

sarcolemma
肌膜
肌细胞膜

sarcoplasmic reticulum
肌质网
储存和释放 Ca^{2+}

myofibril
肌原纤维
肌纤维内的收缩装置

isotropic band (I band)
明带
仅细肌丝，各向同性

anisotropic band (A band)
暗带
粗肌丝所在，各向异性

sarcomere
肌节
相邻 Z 线之间，收缩基本单位

thick filament
粗肌丝
由肌球蛋白组成

thin filament
细肌丝
由肌动蛋白、原肌球蛋白和肌钙蛋白组成

myosin
肌球蛋白
粗肌丝主要蛋白，具 ATP 酶活性

actin
肌动蛋白
细肌丝主要蛋白

tropomyosin
原肌球蛋白
遮挡肌动蛋白上的结合位点

troponin
肌钙蛋白
结合 Ca^{2+}，触发收缩

transverse tubule
横小管
肌膜内陷，传导兴奋

terminal cisternae
终池
肌质网膨大，储存 Ca^{2+}

triad
三联体
横小管加两侧终池

intercalated disk
闰盘
心肌细胞间的连接结构

skeletal muscle
骨骼肌
随意肌，多核，横纹明显

cardiac muscle
心肌
有横纹和闰盘，不随意

smooth muscle
平滑肌
无横纹，梭形细胞

red fiber
红肌纤维
氧化代谢强，耐疲劳

white fiber
白肌纤维
糖酵解强，收缩快

软骨•骨•血液

32 词

cartilage
软骨
软骨细胞、基质和纤维构成

chondrocyte
软骨细胞
位于软骨陷窝内

isogenous group
同源细胞群
一个软骨细胞分裂形成的小群

cartilage lacuna
软骨陷窝
软骨细胞所在的小腔

hyaline cartilage
透明软骨
II 型胶原，见于关节软骨等

elastic cartilage
弹性软骨
弹性纤维丰富，见于耳廓等

fibrocartilage
纤维软骨
胶原纤维束多，见于椎间盘等

bone matrix
骨基质
有机质和骨盐构成

osteoid
类骨质
未矿化的骨基质

bone lamella
骨板
胶原纤维平行排列的板层

osteoblast
成骨细胞
分泌类骨质，参与成骨

osteocyte
骨细胞
位于骨陷窝，维持骨基质

osteoclast
破骨细胞
多核，吸收骨组织

osteon
骨单位
哈佛系统，密质骨基本结构单位

bone lacuna
骨陷窝
骨细胞胞体所在腔

bone canaliculi
骨小管
骨细胞突起所在管道

compact bone
骨密质
骨板致密，位于骨表面

spongy bone
骨松质
骨小梁网，位于骨内部

epiphyseal plate
骺板
软骨内成骨的生长板

intramembranous ossification
膜内成骨
直接从间充质形成骨

endochondral ossification
软骨内成骨
先形成软骨再替换为骨

plasma
血浆
血液的液体成分

serum
血清
血浆去除纤维蛋白原后所得

erythrocyte
红细胞
运输 O_2 和 CO_2

hemoglobin
血红蛋白
红细胞内的载氧蛋白

leukocyte
白细胞
参与免疫防御

lymphocyte
淋巴细胞
参与特异性免疫

blood platelet
血小板
参与止血和凝血

hematopoietic stem cell (HSC)
造血干细胞
生成各种血细胞

neutrophil
中性粒细胞
急性炎症中吞噬病原体

eosinophil
嗜酸性粒细胞
抗寄生虫，参与过敏反应

basophil
嗜碱性粒细胞
释放组胺，参与过敏反应

细胞的化学组成

19 词

amino acid
氨基酸
蛋白质的构件分子，共 20 种

peptide bond
肽键
连接氨基酸的酰胺键

protein
蛋白质
由氨基酸链构成的大分子

nucleic acid
核酸
包括 DNA 和 RNA

carbohydrate
糖类
包括单糖、寡糖和多糖

lipid
脂类
包括脂肪、磷脂和固醇等

saturated fatty acid
饱和脂肪酸
不含 C=C，碳链直

unsaturated fatty acid
不饱和脂肪酸
含 C=C，体内常为顺式

triglyceride
甘油三酯
甘油加三个脂肪酸

phospholipid
磷脂
两亲性，生物膜主要成分

cholesterol
胆固醇
调节膜流动性，合成类固醇

ribose
核糖
RNA 的戊糖

deoxyribose
脱氧核糖
DNA 的戊糖

purine
嘌呤
包括腺嘌呤和鸟嘌呤

pyrimidine
嘧啶
包括胞嘧啶、胸腺嘧啶和尿嘧啶

base
碱基
含氮杂环化合物

nucleoside
核苷
碱基与戊糖相连

nucleotide
核苷酸
核苷加磷酸

ATP
三磷酸腺苷
细胞能量货币

蛋白质

19 词

N-terminus
N 端
肽链的氨基末端

C-terminus
C 端
肽链的羧基末端

primary structure
一级结构
氨基酸残基的排列顺序

secondary structure
二级结构
α 螺旋、β 折叠等局部折叠

tertiary structure
三级结构
整条肽链的空间构象

quaternary structure
四级结构
多个亚基聚合

alpha helix
α 螺旋
右手螺旋，每圈约 3.6 个残基

beta sheet
β 折叠
平行或反平行的片层

motif
基序
二级结构的特定组合

domain
结构域
可独立折叠的功能区域

subunit
亚基
四级结构中的单条肽链

conformation
构象
蛋白质的空间结构

protein folding
蛋白质折叠
肽链形成有功能构象的过程

chaperone
分子伴侣
协助折叠，不进入最终产物

heat shock protein (HSP)
热休克蛋白
应激时表达，帮助蛋白折叠

covalent modification
共价修饰
如磷酸化、乙酰化

allosteric effect
别构效应
结合配体后构象改变，影响活性

protein family
蛋白质家族
序列、结构和功能相似的一组蛋白

denaturation
变性
空间结构破坏，一级结构保留

核酸

31 词

DNA
脱氧核糖核酸
遗传信息的携带者

RNA
核糖核酸
参与遗传信息表达和调控

double helix
双螺旋
两条链围绕共同轴盘旋

antiparallel
反向平行
两条链 5'→3' 方向相反

complementary
互补
A 与 T/U、G 与 C 配对

base pairing
碱基配对
通过氢键形成

major groove
大沟
DNA 双螺旋表面的宽沟

minor groove
小沟
DNA 双螺旋表面的窄沟

Chargaff's rule
查加夫规则
A=T，G=C

B-DNA
B 型 DNA
生理条件下的右手双螺旋

nucleosome
核小体
DNA 缠绕组蛋白八聚体

chromatin
染色质
DNA 与蛋白质的复合物

chromosome
染色体
染色质高度包装形成

gene
基因
能产生有功能产物的 DNA 序列

messenger RNA (mRNA)
信使 RNA
蛋白质合成的模板

transfer RNA (tRNA)
转运 RNA
携带氨基酸到核糖体

ribosomal RNA (rRNA)
核糖体 RNA
核糖体的重要组分

codon
密码子
mRNA 上三个碱基决定一个氨基酸

anticodon
反密码子
tRNA 上识别密码子的三联体

exon
外显子
保留在成熟 RNA 中的序列

intron
内含子
被剪接去除的序列

splicing
剪接
去除内含子，连接外显子

5' cap
5' 帽
保护 mRNA，促进翻译

poly(A) tail
poly(A) 尾
提高 mRNA 稳定性

untranslated region (UTR)
非翻译区
调控翻译和 mRNA 稳定性

non-coding RNA (ncRNA)
非编码 RNA
不翻译成蛋白质的 RNA

microRNA (miRNA)
微小 RNA
抑制翻译或降解 mRNA

small interfering RNA (siRNA)
小干扰 RNA
降解特定 mRNA

long non-coding RNA (lncRNA)
长链非编码 RNA
长度大于 200 nt 的非编码 RNA

hybridization
杂交
互补核酸链配对

melting temperature (Tm)
熔解温度
一半双链解开的温度

细胞膜与细胞骨架

28 词

plasma membrane
质膜
细胞与外界环境的边界

fluid mosaic model
流动镶嵌模型
膜脂流动，蛋白镶嵌其中

lipid bilayer
脂双层
两亲性脂质定向排列

glycolipid
糖脂
膜外表面的糖链与脂质相连

glycoprotein
糖蛋白
蛋白质与糖链共价结合

integral membrane protein
整合膜蛋白
穿膜或锚入脂双层

peripheral membrane protein
周围膜蛋白
以较弱方式附着膜表面

transmembrane protein
跨膜蛋白
穿越脂双层的膜蛋白

lipid raft
脂筏
富含胆固醇和鞘脂的膜微区

micelle
胶束
单层脂质围成的球形结构

liposome
脂质体
脂双层围成的囊泡

transporter
转运蛋白
介导物质跨膜运输

receptor
受体
识别并接收胞外信号

cytoskeleton
细胞骨架
维持形态、运动和胞内运输

microtubule
微管
直径约 25 nm 的中空管

microfilament
微丝
直径约 7 nm，由肌动蛋白构成

intermediate filament
中间丝
直径约 10 nm，组织特异

tubulin
微管蛋白
微管的单体蛋白

vimentin
波形蛋白
间充质细胞的中间丝蛋白

keratin
角蛋白
上皮细胞的中间丝蛋白

nucleation
成核
聚合反应的起始步骤

dynamic instability
动态不稳定性
微管正端生长与缩短交替

microtubule organizing center (MTOC)
微管组织中心
微管成核的中心

centrosome
中心体
含一对中心粒

basal body
基体
纤毛和鞭毛的微管组织中心

kinesin
驱动蛋白
向微管正端运输

dynein
动力蛋白
向微管负端运输

epithelial-mesenchymal transition (EMT)
上皮-间质转化
上皮细胞获得迁移能力

内膜系统与细胞器

35 词

ribosome
核糖体
蛋白质合成的机器

polysome
多聚核糖体
一个 mRNA 结合多个核糖体

free ribosome
游离核糖体
合成胞内蛋白

membrane-bound ribosome
膜结合核糖体
合成分泌蛋白和膜蛋白

endoplasmic reticulum (ER)
内质网
膜性合成与加工网络

rough endoplasmic reticulum (RER)
粗面内质网
表面有核糖体，合成蛋白质

smooth endoplasmic reticulum (SER)
滑面内质网
合成脂质、解毒、储钙

Golgi apparatus
高尔基体
加工、分选和包装

trans-Golgi network (TGN)
反面高尔基网络
高尔基体的分选出口

vesicle
小泡
膜性运输载体

COPI
COPI 包被小泡
高尔基体到内质网的逆向运输

COPII
COPII 包被小泡
内质网到高尔基体的运输

clathrin
网格蛋白
参与胞吞和 TGN 出芽

Rab protein
Rab 蛋白
小泡运输的分子开关

SNARE
SNARE 蛋白
介导小泡与靶膜融合

KDEL signal
KDEL 信号
内质网驻留信号

signal recognition particle (SRP)
信号识别颗粒
识别信号肽并带到内质网

translocon
转位通道
新生肽链进入内质网的通道

glycosylation
糖基化
蛋白质或脂质加上糖链

ER stress
内质网应激
未折叠蛋白积累引起的应激

ER-associated degradation (ERAD)
内质网相关降解
降解错误折叠蛋白

endosome
内体
胞吞物质的分选细胞器

multivesicular body (MVB)
多泡体
内含多个小泡的晚期内体

exosome
外泌体
释放到细胞外的囊泡

lysosome
溶酶体
含酸性水解酶，负责消化

acid hydrolase
酸性水解酶
溶酶体内的水解酶

V-ATPase
V 型质子泵
泵入质子，酸化溶酶体

mannose-6-phosphate (M6P)
甘露糖-6-磷酸
溶酶体酶的分选信号

autophagy
自噬
自噬体包裹并降解胞内物质

autophagosome
自噬体
双层膜包裹待降解物

autolysosome
自噬溶酶体
自噬体与溶酶体融合

phagosome
吞噬体
吞噬作用形成的囊泡

proteasome
蛋白酶体
降解泛素化蛋白质

ubiquitin
泛素
标记待降解的蛋白质

20S proteasome
20S 蛋白酶体
蛋白酶体的核心降解腔

线粒体

14 词

mitochondrion
线粒体
细胞能量转换的主要场所

cristae
嵴
内膜向内折叠形成

mitochondrial matrix
线粒体基质
含酶、mtDNA 和核糖体

intermembrane space
膜间隙
内外膜之间的空间

porin
孔蛋白
外膜上的通道蛋白

VDAC
电压依赖性阴离子通道
线粒体外膜的主要通道

electron transport chain
电子传递链
即呼吸链

ATP synthase
ATP 合酶
利用质子动力势合成 ATP

oxidative phosphorylation
氧化磷酸化
细胞 ATP 的主要来源

mtDNA
线粒体 DNA
环状双链，半自主复制

mitophagy
线粒体自噬
清除损伤的线粒体

reactive oxygen species (ROS)
活性氧
过多引起氧化应激

apoptosis
细胞凋亡
程序性细胞死亡

MPTP
线粒体膜通透性转换孔
开放导致线粒体损伤

细胞核

29 词

nuclear envelope
核被膜
双层核膜

nuclear pore complex (NPC)
核孔复合体
介导核质间物质运输

nuclear lamina
核纤层
内核膜下的纤维网络

lamin
核纤层蛋白
属于中间丝蛋白家族

euchromatin
常染色质
较松散，转录活跃

heterochromatin
异染色质
高度浓缩，转录受抑

karyotype
核型
染色体的数目和形态特征

histone
组蛋白
H1、H2A、H2B、H3、H4

linker DNA
连接 DNA
相邻核小体之间的 DNA

30-nm chromatin fiber
30 nm 染色质纤维
核小体进一步折叠形成

loop
袢环
30 nm 纤维折叠成的环状结构

Barr body
巴氏小体
失活的 X 染色体

centromere
着丝粒
姐妹染色单体连接的部位

telomere
端粒
染色体末端的保护结构

chromatin remodeling
染色质重塑
改变染色质可及性

histone modification
组蛋白修饰
乙酰化、甲基化等

acetylation
乙酰化
通常使染色质松散

transcription
转录
以 DNA 为模板合成 RNA

translation
翻译
以 mRNA 为模板合成蛋白质

central dogma
中心法则
DNA→RNA→蛋白质

RNA processing
RNA 加工
加帽、剪接、加尾

nucleolus
核仁
rRNA 合成和核糖体组装场所

fibrillar center (FC)
纤维中心
核仁中央的浅染区

dense fibrillar component (DFC)
致密纤维组分
rRNA 加工区域

granular component (GC)
颗粒组分
核糖体前体组装区域

nucleolar organizer region (NOR)
核仁组织者
含 rRNA 基因的染色体襻环

ribonucleoprotein (RNP)
核糖核蛋白
RNA 与蛋白质的复合物

fluorescence in situ hybridization (FISH)
荧光原位杂交
定位特定 DNA 序列

Philadelphia chromosome
费城染色体
BCR-ABL 融合，见于白血病

词表整理自课程 PDF 讲义，仅供学习使用